



Licenciatura en Ciencias Computacionales

7° 2

Reporte de practica no.2

FLOTILLA DE AUTOS

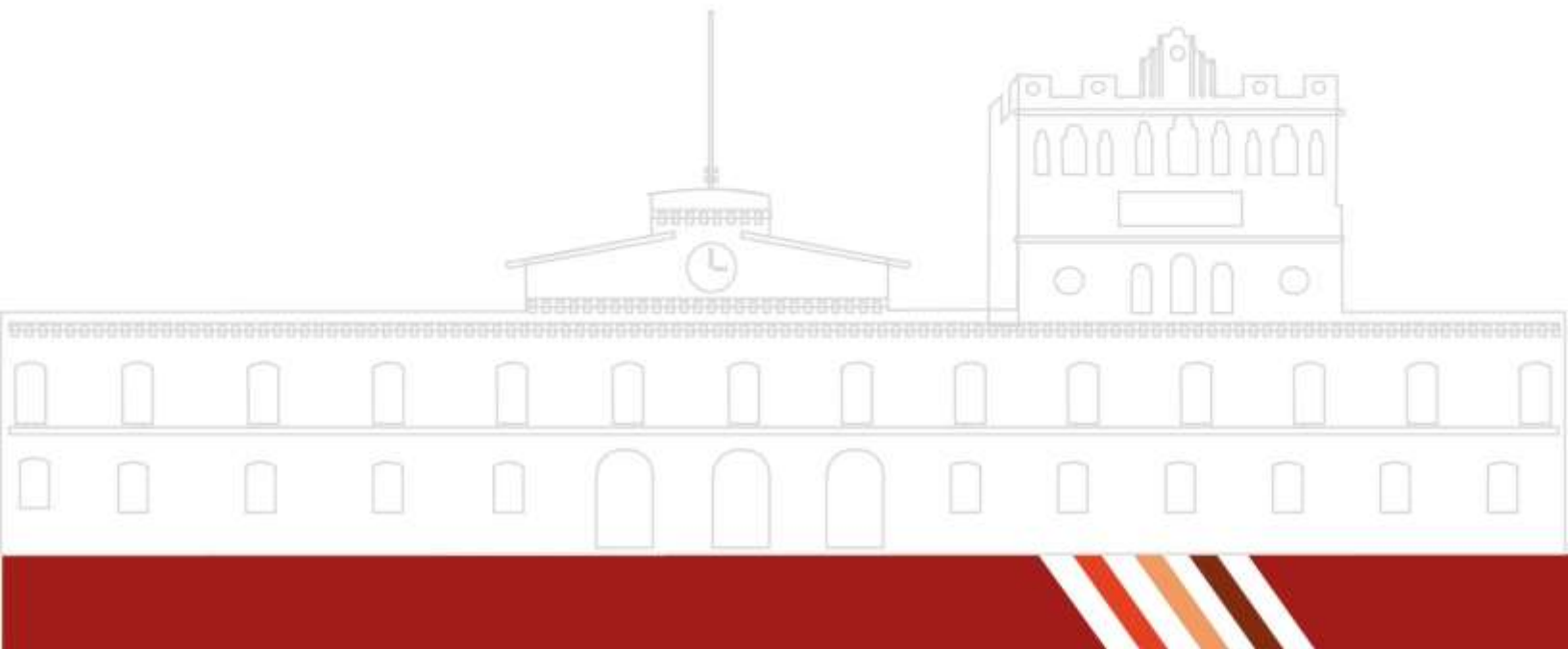
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Catedrático:

DR. EDUARDO CORNEJO VELAZQUEZ

Presenta:

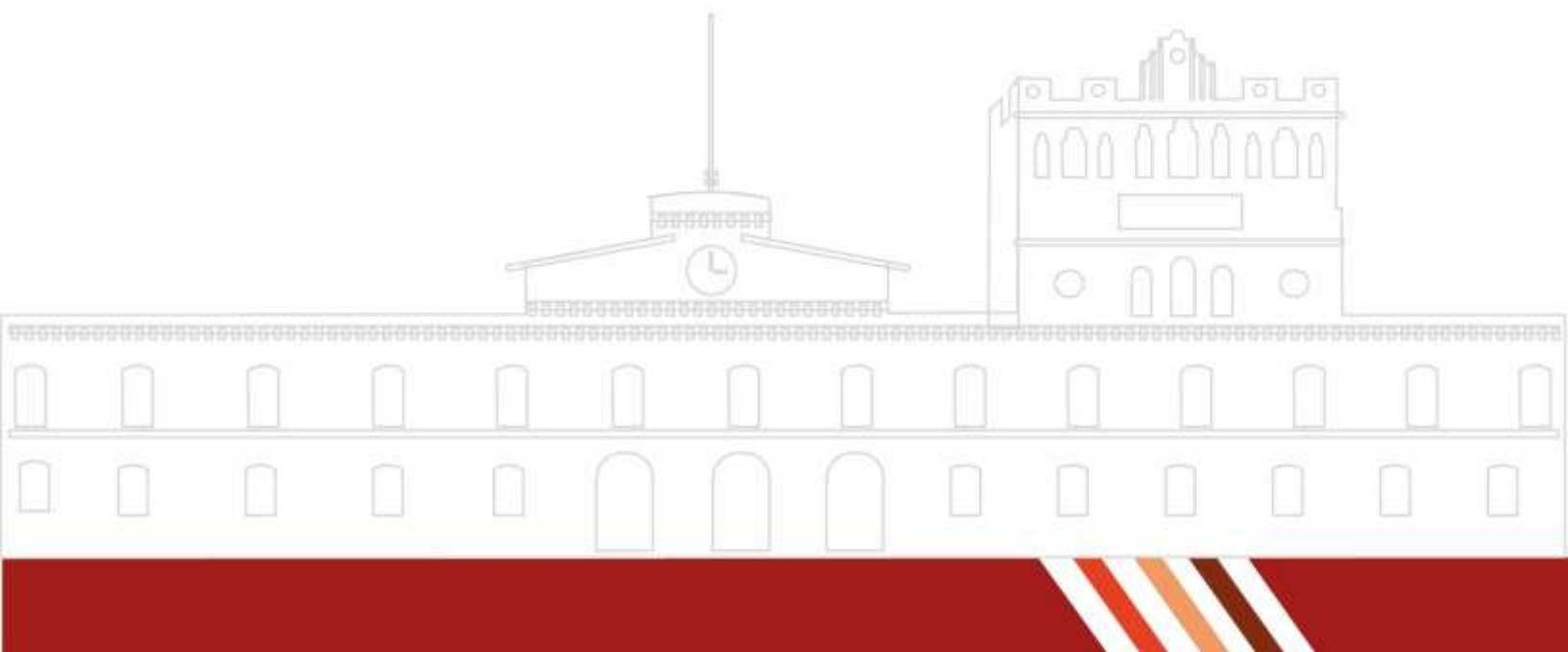
VARGAS FUENTES REY

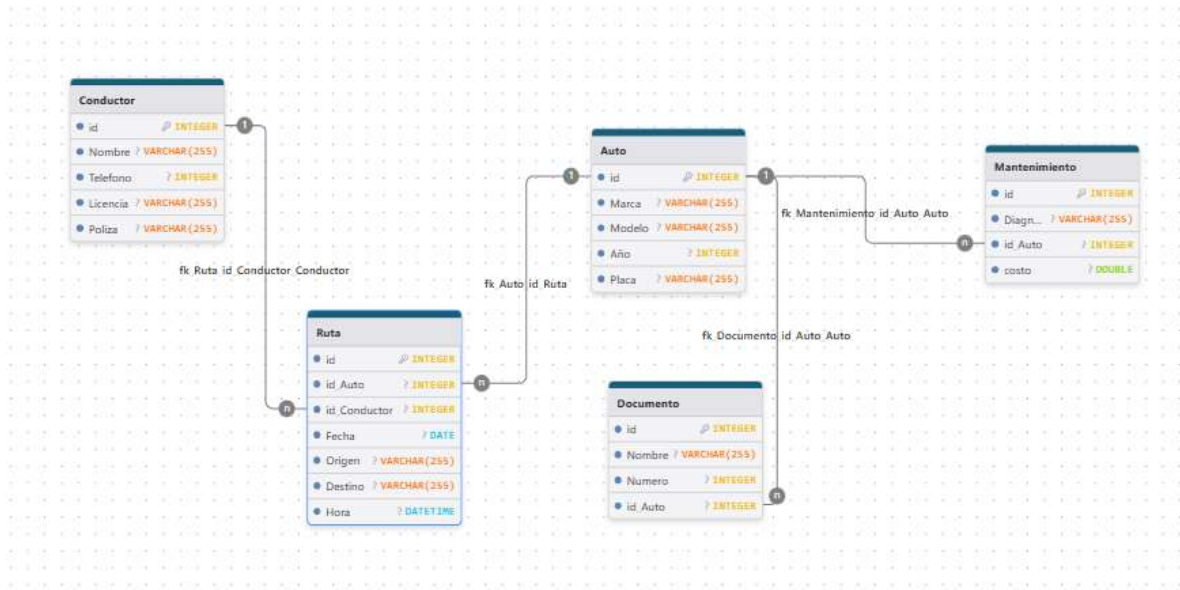




INTRODUCCIÓN

La administración de una flotilla vehicular exige controlar aspectos como el mantenimiento, la documentación, los conductores y las rutas. Para ello se diseñó una **base de datos relacional** que organiza estas entidades y asegura la integridad de la información mediante llaves primarias y foráneas. Con este modelo es posible consultar de forma eficiente el historial de cada vehículo, la vigencia de sus documentos y las asignaciones de conductores y rutas, optimizando así la operación de la flotilla.





SENTENCIAS SQL

CREATE TABLE Auto (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

Marca VARCHAR(255) NOT NULL,

Modelo VARCHAR(255) NOT NULL,

Año INT,

Placa VARCHAR(255) NOT NULL

);

CREATE TABLE Conductor (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,

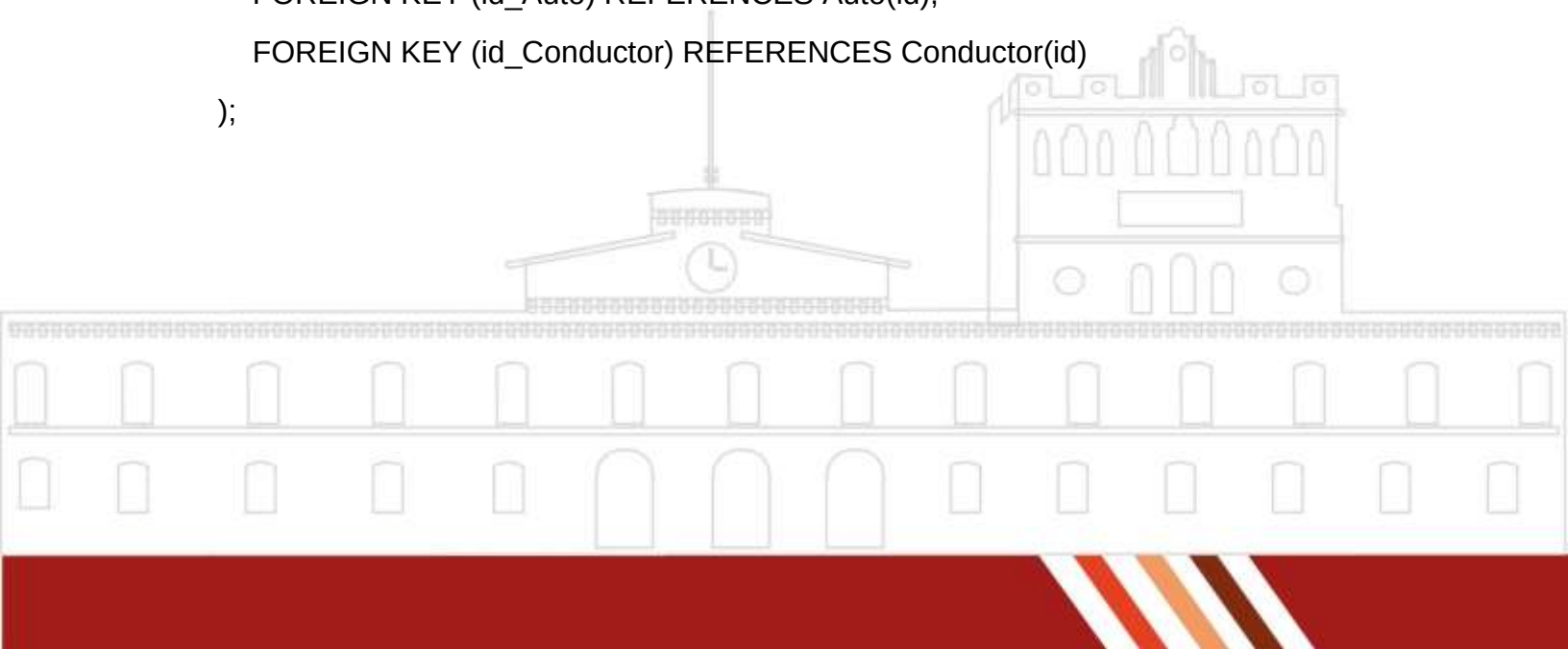
Telefono INT,

Licencia VARCHAR(255) NOT NULL,



```
CREATE TABLE Documento (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Numero INT NOT NULL,  
    id_Auto INT,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id)  
);
```

```
CREATE TABLE Ruta (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_Auto INT,  
    id_Conductor INT,  
    Fecha DATE NOT NULL,  
    Origen VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Destino VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Hora DATETIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id),  
    FOREIGN KEY (id_Conductor) REFERENCES Conductor(id)  
);
```



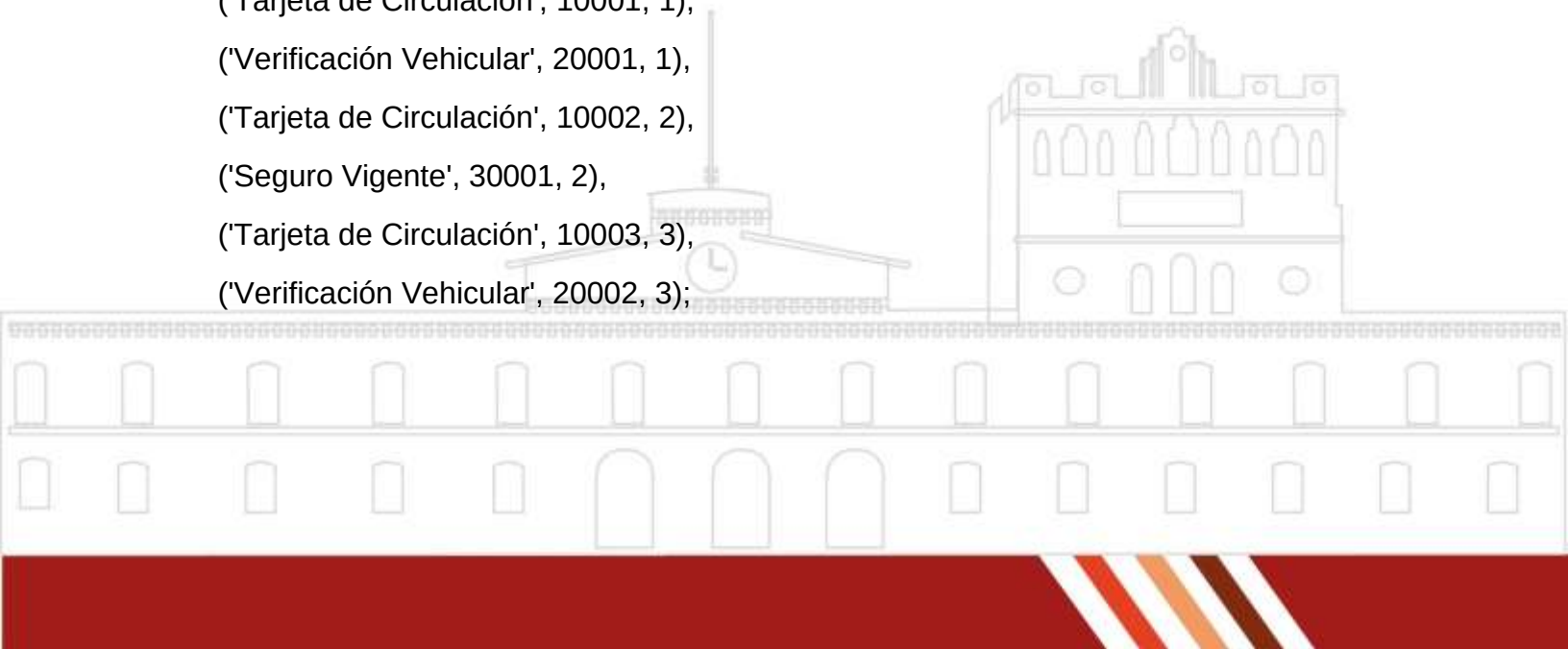
CREATE TABLE Mantenimiento (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Diagnostico VARCHAR(255) NOT NULL,
id_Auto INT,
Costo DOUBLE,
FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id)
);

SENTENCIA INSERT INTO

INSERT INTO Conductor (Nombre, Telefono, Licencia, Poliza) VALUES
('Juan Pérez Hernández', 7711234567, 'LIC1234HGO', 'POL5678HGO'),
('María López Ramírez', 7712345678, 'LIC2345HGO', 'POL6789HGO'),
('José Luis Martínez', 7723456789, 'LIC3456HGO', 'POL7890HGO');

INSERT INTO Auto (Marca, Modelo, Año, Placa) VALUES
('Nissan', 'Tsuru', 2012, 'HGO123A'),
('Chevrolet', 'Aveo', 2018, 'HGO456B'),
('Volkswagen', 'Jetta', 2020, 'HGO789C');

INSERT INTO Documento (Nombre, Numero, id_Auto) VALUES
('Tarjeta de Circulación', 10001, 1),
('Verificación Vehicular', 20001, 1),
('Tarjeta de Circulación', 10002, 2),
('Seguro Vigente', 30001, 2),
('Tarjeta de Circulación', 10003, 3),
('Verificación Vehicular', 20002, 3);



INSERT INTO Ruta (id_Auto, id_Conductor, Fecha, Origen, Destino, Hora) VALUES
(1, 1, '2025-09-05', 'Pachuca', 'Mineral de la Reforma', '2025-09-05 08:30:00'),
(2, 2, '2025-09-06', 'Tulancingo', 'Cuautepéc de Hinojosa', '2025-09-06 09:15:00'),
(3, 3, '2025-09-07', 'Tula de Allende', 'Tepeji del Río', '2025-09-07 07:45:00'),
(1, 2, '2025-09-08', 'Actopan', 'Ixmiquilpan', '2025-09-08 10:00:00');

INSERT INTO Mantenimiento (Diagnostico, id_Auto, Costo) VALUES
(('Cambio de aceite y filtros', 1, 1200.50),
(('Revisión de frenos', 2, 850.00),
(('Afinación mayor', 3, 3200.75),
(('Cambio de llantas', 1, 4800.00);

CONCLUSION

La base de datos diseñada para la gestión de la flotilla vehicular integra de manera organizada la información de mantenimientos, documentos, autos, conductores y rutas. Gracias a su estructura relacional, se garantiza la integridad de los datos y se facilita el acceso a información relevante. Este modelo permite llevar un control más eficiente de las operaciones, minimizando errores y optimizando recursos, además de servir como base para implementar mejoras futuras, como la generación de reportes automáticos o el análisis detallado del desempeño de la flotilla.

